5 Матрици - видове и операции. Детерминанти - свойства. Матрични уравнения. Формули на Крамер

5.1 Видове матрици

Както видяхме **матрица** от тип $m \times n$ ($\mathcal{A}_{m \times n}$) наричаме правоъгълната таблица състояща се от $m \cdot n$ елементи (числа) $a_{ij}, i = 1, 2, \ldots, m;\ j = 1, 2, \ldots, n,$ разположени в m реда и n стълба по следния начин:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ако броя на редовете е равен на броя на стълбовете ($m = n$) матрицата е **квадратна**.

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

За квадратна матрица елементите $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ формират т.нар. **главен диагонал**, а елементите $a_{1n}, a_{2\,n-1}, \ldots, a_{n1}$ - **втори диагонал**

Нулева матрица е онази, на която всички елементи са нули ($\emptyset_{ij} = 0$).

Единична матрица е квадратна, която има единици по главния диагонал и всички останали елементи са нули т.е.

$$e_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\mathcal{I} \equiv \mathcal{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Единичната матрица е частен случай на ***диагонална матрица***, т.е. такава, за която всички елементи извън главен диагонал са нули (като по главен диагонал на диагоналната матрица може също да има нули, но съществува поне един ненулев елемент, в противен случай матрицата е просто нулевата).

Една матрица е ***горно/долно триъгълна*** ако под/над главния диагонал има само нули:

$$\mathcal{L} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{U} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Една матрица е **симетрична** ако $a_{ij} = a_{ji}$ и **антисиметрична** ако $a_{ij} = -a_{ji}$

5.2 Матрични операции

5.2.1 Транспониране и ермитово спрягане

Транспониране е операция върху матрица, при която редовете стават стълбове:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ермитовото спрегане представлява транспониране и комплексно спрягане като двете операции комутират (т.е. реда е без значение)

$$\mathcal{A}^H \equiv \mathcal{A}^* = \overline{\mathcal{A}}^T = \overline{\mathcal{A}^T}$$

Ермитова матрица е такава, която е равна на комплексно спрегнатата си и транспонирана матрица (т.е. ермитово спрегната) $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$

5.2.2 Умножение с число

Умножението с число на матрицата $\mathcal{A}$ дава матрица от същия вид, чиито елементи са умножени със съответното число ($\mathcal{C} = \lambda\mathcal{A}: \; c_{ij} = \lambda \; a_{ij}$) т.е.

$$\mathcal{C} = \lambda\mathcal{A} = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

5.2.3 Събиране на матрици

Събиране/изваждане на матрици е **възможно само ако матриците имат еднакви размерности** т.е. са от един и същ тип, като елементите на резултантната такава са съответно сума/разлика от съответните елементи т.е. операцията се извършва елемент по елемент ($\mathcal{C} = \mathcal{A} \pm \mathcal{B} \; : \;\; c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$)

$$\mathcal{C} = \mathcal{A} \pm \mathcal{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \dots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \dots & a_{2n} \pm b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \dots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

5.2.4 Произведение на матрици

Произведение на две матрици $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ съответно от тип $m \times n$ и $n \times p$ (т.е. ***броя стълбове на първата матрица е равен на броя редове на втората***) е матрица $\mathcal{C}$ от тип $m \times p$, за която:

$$\mathcal{C} = \mathcal{A}\,\mathcal{B} \; : \;\; c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \left(a_{ik}\, b_{kj} \right) = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}$$

Горното представлява т.нар. правило **ред по стълб**.

ВНИМАНИЕ: В общия случай матричното умножение НЕ е комутативно, дори типа на матриците да го позволява (квадратни от един и същи тип)!

$$\mathcal{A}\,\mathcal{B} \neq \mathcal{B}\,\mathcal{A}$$

Ако $\mathcal{A}\,\mathcal{B} = \mathcal{B}\,\mathcal{A}$ то матриците $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ се наричат ***комутативни***.

Очевидно матричното умножение се различава от умножението на числа, нещо повече - при матрично умножение е възможно да получим като резултат нулевата матрица, макар никой от множителите да не е въпросната матрица (при числата ако резултата е нула, то поне един от множителите е нула).

Пример:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 3 + 5 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 5 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 3 \cdot 1 + 2 \cdot 5 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 13 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Умножението на коя да е квадратна матрица $\mathcal{A}$ със съответстващата и по тип(размерност) единична матрица $\mathcal{I}$ дава първоначалната матрица.

5.2.5 Свойства на матричните операции

1. $\mathcal{A}+\mathcal{B}=\mathcal{B}+\mathcal{A}$
2. $(\mathcal{A}+\mathcal{B})+\mathcal{C}=\mathcal{A}+(\mathcal{B}+\mathcal{C})$
3. $\mathcal{A}+\emptyset=\mathcal{A}$
4. $\mathcal{A}+(-\mathcal{A})=\emptyset$
5. $\mathcal{I}\cdot\mathcal{A}=\mathcal{A}\cdot\mathcal{I}=\mathcal{A}$ тук матрицата $\mathcal{A}$ е квадратна с размера на единичната $\mathcal{I}$
6. $(\lambda+\mu)\,\mathcal{A}=\lambda\mathcal{A}+\mu\mathcal{A}$
7. $\lambda\,(\mathcal{A}+\mathcal{B})=\lambda\mathcal{A}+\lambda\mathcal{B}$
8. $\lambda\,(\mu\mathcal{A})=(\lambda\mu)\,\mathcal{A}$
9. $(\mathcal{A}\mathcal{B})\,\mathcal{C}=\mathcal{A}\,(\mathcal{B}\mathcal{C})$
10. $\lambda\,(\mathcal{A}\mathcal{B})=(\lambda\mathcal{A})\,\mathcal{B}=\mathcal{A}\,(\lambda\mathcal{B})$
11. $\mathcal{A}\,(\mathcal{B}+\mathcal{C})=\mathcal{A}\mathcal{B}+\mathcal{A}\mathcal{C}$
12. $(\mathcal{A}+\mathcal{B})\,\mathcal{C}=\mathcal{A}\mathcal{C}+\mathcal{B}\mathcal{C}$
13. $\left(\mathcal{A}^T\right)^T=\mathcal{A}$
14. $(\mathcal{A}+\mathcal{B})^T=\mathcal{A}^T+\mathcal{B}^T$
15. $(\lambda\mathcal{A})^T=\lambda\mathcal{A}^T$
16. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^T=\mathcal{B}^T\mathcal{A}^T$

Примери:

1. Ако са дадени:

$$A=\begin{pmatrix}3 & 7 & 0 & 1\\ 2 & -1 & 2 & 0\end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \mathcal{B}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 2 & -6\\ 5 & 8 & -1 & 4\end{pmatrix}$$

то

$$\mathcal{C}=\mathcal{A}+\mathcal{B}=\begin{pmatrix}3 & 6 & 2 & -5\\ 7 & 7 & 1 & 4\end{pmatrix}$$

2. Нека са дадени

$$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -1 & -2 & 5\\ -1 & 4 & 2\end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \mathcal{B}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\\ -2 & 4\end{pmatrix}$$

то произведението им е :

$$\mathcal{C} = \mathcal{AB} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1.1 + (-2)3 + 3(-2) & 1.2 + (-2)(-1) + 3.4 \\ (-1)1 + (-2)3 + 5(-2) & (-1)2 + (-2)(-1) + 5.4 \\ (-1.1 + 4.3 + 2(-2) & (-1)2 + 4(-1) + 2.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 16 \\ -17 & 20 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Нека са дадени 3 матрици:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \mathcal{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

проверете равенствата:

a. $\mathcal{A}\left(\mathcal{BC}\right) = \left(\mathcal{AB}\right)\mathcal{C}$

b. $\mathcal{A}\left(\mathcal{B} + \mathcal{C}\right) = \mathcal{AB} + \mathcal{AC}$

5.3 Детерминанти

5.3.1 Пермутация

Ако са дадени n ***различни естествени числа*** $a_1, a_2, \ldots, a_n \in N$, то всяка тяхна подредба наричаме тяхна ***пермутация***. Ако в пермутацията числата са подредени в естествения си ред $(1, 2, 3, \ldots, n)$ то тя се нарича ***основна***. Ясно е, че броя на всички пермутации, които могат да се образуват от n числа е $n! = n(n-1)(n-2)\ldots 1$

Ако a_i и a_j са две произволни числа от пермутацията $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ще казваме, че a_i и a_j са в ***инверсия*** в тази пермутация ако $a_i > a_j$ за $i < j$, т.е. по-голямото число е по-напред в пермутацията.

Ако броя инверсии (ще означаваме броя инверсии в една пермутация с $[a_1 a_2 a_3 \ldots a_n]$) в една пермутация е четно число, то и ***пермутацията се нарича четна*** (напр. за пермутацията $4, 1, 2, 3, 5$ тъй като $4 > 1$, $4 > 2$ и $4 > 3$ т.е. имаме три инверсии $[4, 1, 2, 3, 5] = 3$ и тази пермутация е нечетна), и нечетна в обратния случай. ***Основната пермутация е четна***.

Ако в една пермутация разменим местата на два произволни елемента, то пермутацията сменя четността си.

5.3.2 Детерминанта - дефиниция

Ако е дадена една **квадратна матрица** от ред n:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

То на нея може да се съпостави ***число*** (Δ), което ще наричаме нейна ***детерминанта***:

$$\Delta \equiv \det \mathcal{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} = \sum^{n!} \left[(-1)^{[\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n]} \left(a_{1\alpha_1} \cdot a_{2\alpha_2} \cdots a_{n\alpha_n} \right) \right]$$

Очевидно всяко от тези $n!$ събираеми в сумата представлява произведение на n елемента от матрицата $\mathcal{A}$ взети ***само по един от всеки ред и стълб (т.е. няма два елемента принадлежащи на един и същи ред или стълб)***. Като вторите индекси ($\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$) образуват произволна пермутация като знака на събираемото се определя от четността на пермутацията $[\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n]$.

5.3.3 Детерминатни от 2-ри и 3-ти ред

Намирането на детерминанта от произволен ред може да стане директно от дефиницията, но при такива от 2-ри и 3-ти ред са приложими лесни за запомняне правила за тази задача.

детерминанта от 2-ри ред

$$\det \mathcal{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum^{2!} \left[(-1)^{[\alpha_1 \alpha_2]} \left(a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \right) \right] = (-1)^{[12]} a_{11} a_{22} + (-1)^{[21]} a_{12} a_{21} = a_1$$

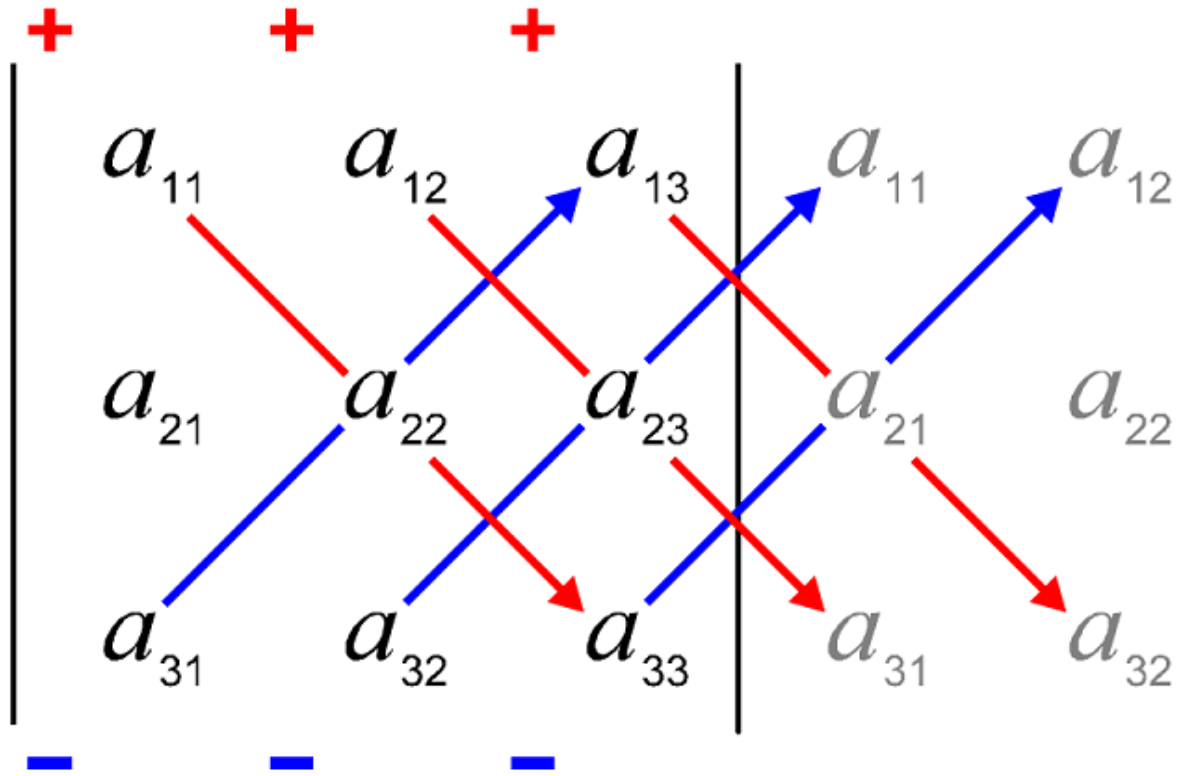
т.е. разликата на произведението от елементите по главен диагонал и произведението от елементите по втори диагонал.

детерминанта от 3-ти ред

Отново от дефиницията можем да получим и детерминанта от 3-ред, но вместо това

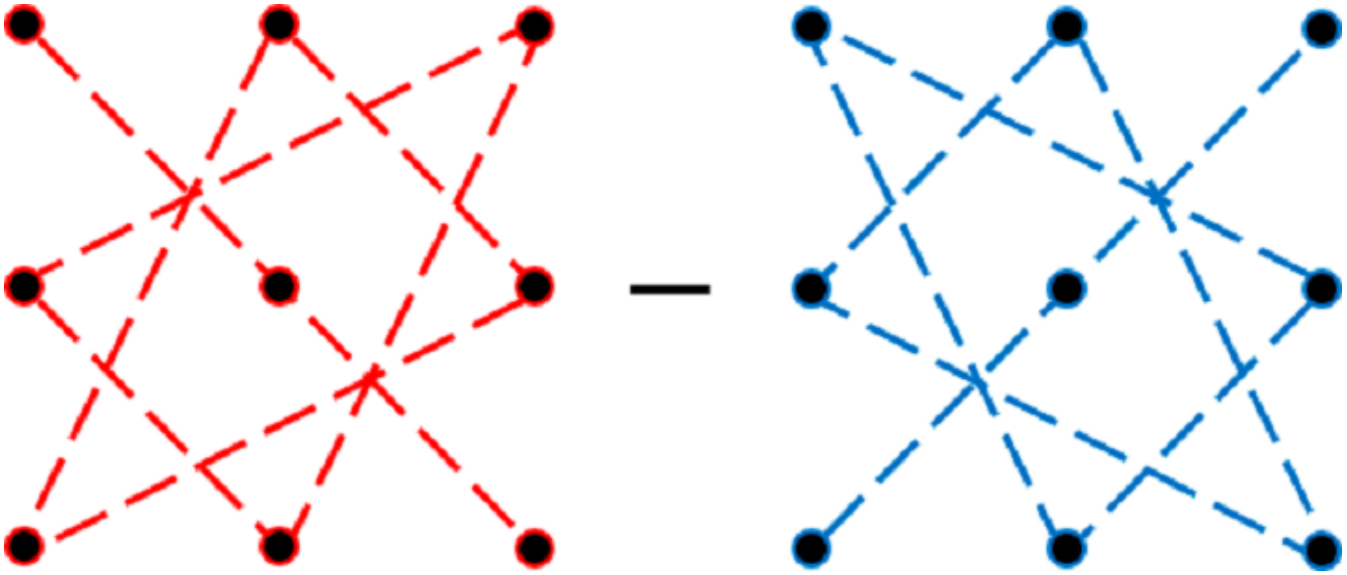
ще дадем 2 лесни за запомняне правила(схеми) за това:

1. Правило на Сарус - добавяме 1 и 2 стълб на детерминантата след 3 стълб. Като взимаме със знак ” + ” произведенията от 3-те елемента на главен диагонал и съответните му успоредни такива (още два), а със знак ” − ” произведенията от 3-те елемента по втори диагонал и съответните му успоредни 2 такива.



Правило на Сарус

2. Правило на триъгълника - със знак ” + ” се вземат произведенията от елементите на главен диагонал, а също и елементите от върховете на двата триъгълника със страна успоредна на главен диагонал, съответно със знак ” − ” са произведенията от елементите по втори диагонал и тези от триъгълниците с успоредна нему страна.



Правило на тригъгълника

5.3.4 Свойства на детерминантите

1. Всяка детерминанта е равна на транспонираната си - $\det \mathcal{A} = \det \mathcal{A}^T$
2. При размяна местата на два произволни реда детерминантата си сменя знака. Очевидно важи и за стълбове поради горното свойство
3. Ако два реда (стълба) в детерминантата са равни то тя е нула
4. Ако всички елементи в даден ред(стълб) умножим с число, то детерминантата се умножава с това число. Очевидно ако всички елементи на даден ред (стълб) са нули то детерминантата е нула. Освен това детерминанта с два пропорционални реда (стълба) е нула
5. Ако всички елементи от даден ред (стълб) могат да се представят като сума от числа, то детерминантата е равна на сумата от детерминантите, които се получават като в съответния ред (стълб) оставим само по едно от събираемите
6. Ако към елементите на даден ред (стълб) добавим умножените с число елементи от друг ред (стълб) то детерминантата не се променя
7. Ако някой ред (стълб) от детерминантата е линейна комбинация на останалите редове (стълбове) то детерминантата е равна на нула.

5.3.5 Адюнгирани количества и поддетерминанти

Ако в развитието на детерминанта разгледаме всички събираеми, които съдържат елемента a_{ij} и го изнесем пред скоби, то това което ще остане вътре в скобите от съответните произведения, в които участва елемента е т.нар. ***адюнгирано количество*** (A_{ij}) на елемента a_{ij}.

Поддетерминанта на елемента a_{ij} е детерминанта Δ_{ij}, която остава ако от първоначалната премахнем $i^{-\text{ти}}$ ред и $j^{-\text{ти}}$ стълб.

Връзката между адюнгирано количесто и поддетерминанта е следната:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j}\Delta_{ij}$$

Очевидно ***детерминантата*** $\det \mathcal{A}$ ***може да се развие по произволен свой ред*** p ***(респективно стълб)***, като развитието ще изглежда така:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{j=1}^{n} \left[a_{pj}A_{pj}\right] = \sum_{j=1}^{n} \left[(-1)^{p+j}a_{pj}\Delta_{pj}\right]$$

5.3.6 Примери

Пресметнете детерминантите:

1.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 1 \cdot 3 = 7$$

2.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

3.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -4 & -2 & -5 \\ 6 & 3 & 11 \end{vmatrix} = 0$$

4.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 4 \cdot (-1) + 0 \cdot (-1) \cdot 3 - 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 0 \cdot 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 4 \cdot (-1) = -$$

5.

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 5 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & -7 & 1 & 4 \\ 3 & -4 & 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = ?$$

Виждаме, че може да получим 4 нулеви елемента в последен стълб ако от него извадим първи (детерминантата не се променя):

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 5 & 1 & 11 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 3 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & -7 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

Сега най-лесно би било да развием по последен стълб:

$$\Delta = 11(-1)^{1+5} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & -7 & 1 \\ 3 & -4 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Сега отново може да направим някои преобразувания върху новата детерминанта за да получим 3 нули в първи стълб. Това става по следния начин: към 2-ри ред прибавяме 1-ви; от 3-ти ред изваждаме 4 пъти 1-ви; и от 4-ти ред изваждаме 3 пъти първи. Стигаме до:

$$\Delta = 11(-1)^{1+5} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & -15 & -11 \\ 0 & -7 & -5 & -11 \end{vmatrix}$$

Сега развиваме получената детерминанта по 1-ви стълб:

$$\Delta = 11(-1)^{1+5} 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & 5 & 5 \\ 1 & -15 & -11 \\ -7 & -5 & -11 \end{vmatrix}$$

Получената детерминанта от 3-ти ред знаем как да изчислим (правило на Сарус или правило на триъгълника) и така получаваме:

$$\Delta = 3630$$

5.4 Ранг на матрица. Линейна зависимост/ независимост на редовете(стълбовете) на матрица

5.4.1 Минор от ред k на матрица

Ако е дадена матрица $\mathcal{A}$ от тип $m \times n$ и изберем произволни k реда и k стълба ($k \leq \min(m, n)$). То детерминантата на получената без разместване на позициите на редови и стълбове матрица ($k \times k$) ще наричаме ***минор от ред k на матрицата $\mathcal{A}$***.

5.4.2 Ранг на матрица

Ранг на матрица ще наричаме най-високия ред на минор на матрицата, който е различен от нула. Като всеки минор от ред $k+1$ или по-висок (ако са възможни такива) е нула. Означаваме:

$r = rank(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A})$

Елементарни преобразувания на матрица:

1. Разместване на два реда (стълба) в матрица.
2. Умножаване на ред (стълб) с произволно ненулево число.
3. Прибавяне към ред (стълб) на друг ред (стълб), умножен с произволно число.

Получените чрез комбинация от елементарни преобразувания матрица се наричат ***еквивалентни***.

При елементарни преобразувания на матрицата $\mathcal{A}$, нейния ранг не се променя $r(\mathcal{A}) = const$. Което ни дава възможност да определим ранга на матрица, като посредством елементарни преобразувания, получим еквивалентна такава с по възможност повече нулеви елементи.

5.4.3 Линейна зависимост и независимост на редове (стълбове) на матрица

Да разгледаме матрицата

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

означаваме редовете и съответно $e_1 = (3, 2, 1, 2)$, $e_2 = (2, 0, -1, 1)$ и $e_3 = (0, 4, 5, 1)$. Виждаме, че

$$\mathrm{e}_3 = 2\mathrm{e}_1 - 3\mathrm{e}_2$$

т.е. 3-ти ред е линейна комбинация на 1-ви и 2-ри

Ако е дадена една матрица $\mathcal{A}$ от тип $m \times n$, чиито редове означаваме като $e_1, e_2, \ldots e_m$ като всеки от тях е съставен от n елемента. Ще казваме че редовете на $\mathcal{A}$ са ***линейно зависими*** ако съществуват набор от m числа $\alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_m$, ***поне едно от които НЕ е нула***, такива, че:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \ldots + \alpha_m e_m = 0$$

Ако горното е изпълнено само в тривиалния случай, т.е. всички коефициенти са нули ($\alpha_i = 0 \; \forall \; i \in [1, m]$) редовете $e_1, e_2, \ldots, e_m$ са ***линейно независими***.

Аналогично твърдение може да бъде изказано и за стълбовете на една матрица.

Броя линейно независими редове (стълбове) в една матрица е равен на нейния ранг. Т.е. всички останали редове(стълбове) на матрицата се представят като линейна комбинация на независимите такива.

Като следствие от горното ако една детерминанта е равна на нула ($\det \mathcal{A} = 0 : \quad \dim(\mathcal{A}) = (n \times n)$), то редовете (стълбовете) и са линейно зависими, защото ранга е по-малък от реда на детерминантата ($rank(\mathcal{A}) < n$).

Използвайки последните две твърдения можем да заключим, че:

- една хомогенна линейна система от n уравнения с n неизвестни има нетривиално решение (т.е. съвместима неопределена) тогава и само тогава когато вектор-стълбовете на матрицата са линейно зависими като в този случай $rank(\mathcal{A}) < n$, а $\det \mathcal{A} = 0$. Обратно ако само тривиалното решение (нулевото) удовлетвояра системата, то стълбовете и са линейно независими и $rank(\mathcal{A}) = n$, а $\det \mathcal{A} \neq 0$;
- една нехомогенна линейна система от n уравнения с n неизвестни е несъвместима ако вектор стълба от свободните коефициенти не може да се представи като линейна комбинация от вектор-стълбовете на матрицата на системата, в този случай ранга на матрицата е по-малък от ранга на разширената матрица ($rank(\mathcal{A}) < rank(\mathcal{A}|b)$), като детерминантата на матрицата е нула (

$\det \mathcal{A} = 0$)

- една нехомогенна линейна система от n уравнения с n неизвестни е съвместима ако вектор стълба от свободните коефициенти се представя като линейна комбинация от вектор-стълбовете на матрицата на системата, в този случай ранга на матрицата е равен на ранга на разширената матрица ($rank(\mathcal{A}) = rank(\mathcal{A}|b)$). Като за съвместима и определена система $rank(\mathcal{A}) = rank(\mathcal{A}|b) = n,$ а детерминантата на матрицата не е нула ($\det \mathcal{A} \neq 0$), а за съвместима и неопределена система $rank(\mathcal{A}) = rank(\mathcal{A}|b) < n,$ а детерминантата на системата е нула ($\det \mathcal{A} = 0$)

5.4.4 Пример

Намерете ранга на матрицата $r(\mathcal{A}) =?$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

Тъй като елементарните преобразования не променят ранга на матрицата, то опростяваме матрицата чрез следните стъпки:

1. От 2-ри ред изваждаме 2х 1-ви
2. От 3-ти ред изваждаме 1-ви
3. От новия 3-ти изваждаме 2х 2-ри и така получаваме нулев 3-ти ред, който отпада от по-нататъшното разглеждане
4. Към новия 1-ви стълб прибавяме 2-ри; към новия 4-ти стълб прибавяме 5х 3-ти
5. Разделяме 4-ти стълб на 13; от 5-ти стълб вадим 3-ти
6. Вадим 1-ви стълб от 4-ти и от 5-ти стълб
7. Махаме нулираните 4-ти и 5-ти стълб и към останалия 1-ви ред прибавяме 3х втори
8. Към 2-ри стълб добавяме 1-ви, което дава само нули и така втори стълб отпада
9. Умножаваме 2-ри ред(стълб) с -1 (не е задължително). И виждаме, че $r(\mathcal{A}) = 2$

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix} \overset{L_2:=L_2-2L_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix} \overset{L_3:=L_3-L_1}{\longrightarrow}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 10 & -2 \end{pmatrix} \overset{L_3:=L_3-2L_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{\substack{C_1:=C_1+C_2 \\ C_4:=C_4+5C_3}}{\longrightarrow}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 13 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \overset{\substack{C_4:=C_4/13 \\ C_5:=C_5-C_3}}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{\substack{C_4:=C_4-C_1 \\ C_5:=C_5-C_1}}{\longrightarrow}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{C_3:=C_3-3C_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \overset{C_2:=C_2+C_1}{\longrightarrow}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \overset{C_2:=-C_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.5 Обратна матрица

Една квадратна матрица от $n^{-\text{ти}}$ ред ($\mathcal{A}$) се нарича **особена** или **изродена** ако **детерминанатата и е нула** $\det \mathcal{A} = 0$. В противен случай $\det \mathcal{A} \neq 0$ матрицата е **неособена** или **неизродена**.

Ако $\mathcal{A}$ е квадратна матрица от $n^{-\text{ти}}$ ред и $\mathcal{X}$ е квадратна матрица от същия тип, за която е изпълнено:

$$\mathcal{A}\mathcal{X} = \mathcal{X}\mathcal{A} = \mathcal{I}$$

то $\mathcal{X}$ ще наричаме **обратна** на $\mathcal{A}$ и ще я означаваме с $\mathcal{A}^{-1}$ т.е.

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I}$$

Една квадратна матрица $\mathcal{A}$ има обратна матрица $\mathcal{A}^{-1}$, когато е неособена $\det \mathcal{A} \neq 0$.

Ако съществува обратната матрица се задава с:

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathcal{A}} \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{11} & \mathcal{A}_{21} & \dots & \mathcal{A}_{n1} \\ \mathcal{A}_{12} & \mathcal{A}_{22} & \dots & \mathcal{A}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{A}_{1n} & \mathcal{A}_{2n} & \dots & \mathcal{A}_{nn} \end{pmatrix}$$

където $\mathcal{A}_{i1}$, $\mathcal{A}_{in}$ са адюнгираните количества на елементите от $i^{-\text{тия}}$ ред на дадената матрица ($\mathcal{A}$), но в обратната матрица оформят (умножени с

множителя $\frac{1}{\det \mathcal{A}}$***)*** $i^{-\text{тия}}$ ***стълб на обратната матрица*** $\mathcal{A}^{-1}$.

5.5.1 Свойства на обратната матрица:

1. $\det\left(\mathcal{A}^{-1}\right) = \frac{1}{\det \mathcal{A}}$
2. Ако $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ са неособени матрици от ред n то $(\mathcal{AB})^{-1} = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}^{-1}$
3. Ако $\mathcal{A}$ е неособена квадратна матрица то $\left(\mathcal{A}^{-1}\right)^T = \left(\mathcal{A}^T\right)^{-1}$
4. $\left(\mathcal{A}^{-1}\right)^{-1} = \mathcal{A}$

Ако за квадратната неособена матрица $\mathcal{A}$ е изпълнено $\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^{-1}$ то матрицата е **ортогонална**.

Свойства на ортогоналните матрици:

1. $\det \mathcal{A} = \pm 1$
2. $\left(\mathcal{A}^{-1}\right)^T = \left(\mathcal{A}^{-1}\right)^{-1} = \mathcal{A}$ т.е. обратната матрица на ортогонална също е ортогонална.
3. Ако $\mathcal{A} = \left(a_{ij}\right)$, $i, j = 1, 2, \ldots n$ е ортогонална матрица то

$$\sum_{s=1}^{n} a_{is}a_{js} = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j \\ 0 & \text{при } i \neq j \end{cases}$$

Тази сума изразява скаларното произведение на вектор-редовете (i и j) (виж материал за вектори) като равенството означава, че редовете са ***ортонормирани вектори***. Последното важи и за вектор-стълбовете т.е.

$$\sum_{s=1}^{n} a_{si}a_{sj} = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j \\ 0 & \text{при } i \neq j \end{cases}$$

Трансформации на координатната система като ротация, отражение или комбинация от двете се изразяват с ортогонални матрици.

5.5.2 Метод на Гаус за намиране на обратна матрица

Намирането на обратна матрица чрез изчисляването на n^2 адюнгирани количества не е особено лесно за големи n, но с разгледания метод на Гаус можем да получим

обратната матрица (ако съществува) с помощта на елементарни преобразувания. Нека е дадена квадратна неособена матрица

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

чиято обратна матрица нека да бъде

$$\mathcal{A}^{-1} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

Това означава:

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{I}$$

т.е.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

което може да бъде представено като n линейни системи от вида

$$\mathcal{A}x_j = e_j$$

където x_j и e_j са вектор-стълбове (матрици-стълбове) от обратната и от единичната матрици съответно.

С други думи получаването на обратната матрица се свежда до елементарни преобразувания върху редовете на разширената матрица (ролята на свободни членове играе единичната матрица), при които на мястото на $\mathcal{A}$ се стремим да получим $\mathcal{I}$ като това, което се получава в дясната половина на разширената матрица (там първоначално е единичната) е $\mathcal{A}^{-1}$

$$(\mathcal{A} \mid \mathcal{I}) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\mathcal{I} \mid \mathcal{A}^{-1}\right) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{array}\right)$$

5.6 Матрични уравнения

Матрични уравнения са уравнения от вида:

1. $\mathcal{A}\mathcal{X} = \mathcal{B}$
2. $\mathcal{X}\mathcal{A} = \mathcal{B}$
3. $\mathcal{A}\mathcal{X}\mathcal{B} = \mathcal{C}$

където матриците $\mathcal{A},\ \mathcal{B},\ \mathcal{C}$ са известни, а $\mathcal{X}$ е неизвестна.

Първия вид вече видяхме как се решава с метод на Гаус (разгледаните съвместими и определени хомогенни системи са пример за този случай, но при тях матриците $\mathcal{X}$ и $\mathcal{B}$ са вектор-стълбове), работейки върху разширената матрица $(\mathcal{A} \mid \mathcal{B})$ и чрез елементарни преобразувания по **редове** достигаме до $(\mathcal{I} \mid \mathcal{X})$. С други думи това което “правим” е да ***умножим отляво*** матричното уравнение с обратната матрица $\mathcal{A}^{-1}$, получавайки $(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})\mathcal{X} = (\mathcal{I})\mathcal{X} = \mathcal{X} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}$.

При втория вид ($\mathcal{X}\mathcal{A} = \mathcal{B}$) разширената матрица се получава като поставим $\mathcal{B}$ под $\mathcal{A}$ т.е. $\left(\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{B}}\right)$ и с елементарни преобразувания по **стълбове** получаваме $\left(\frac{\mathcal{I}}{\mathcal{X}}\right)$. В матричен запис това съответства на ***умножаване отдясно*** на матричното уравнение с обратната матрица $\mathcal{A}^{-1}$, т.е. $\mathcal{X}(\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}) = \mathcal{X}(\mathcal{I}) = \mathcal{X} = \mathcal{B}\mathcal{A}^{-1}$

Третия вид ($\mathcal{A}\mathcal{X}\mathcal{B} = \mathcal{C}$) се свежда с полагане до последователно решаване на горните два, като редът зависи от избраното полагане - или $\mathcal{A}\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ или $\mathcal{X}\mathcal{B} = \mathcal{Y}$. В матричен запис това означава умножаване отляво с обратната матрица $\mathcal{A}^{-1}$ и умножаване отдясно с обратната матрица $\mathcal{B}^{-1}$, т.е. $(\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A})\mathcal{X}(\mathcal{B}\mathcal{B}^{-1}) = (\mathcal{I})\mathcal{X}(\mathcal{I}) = \mathcal{X} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{C}\mathcal{B}^{-1}$

5.6.1 Формули на Крамер

Видяхме как с помощта на метод на Гаус можем да решаваме матрични уравнения. Нека се фокусираме върху първия вид ($\mathcal{AX} = \mathcal{B}$), но $\mathcal{X}$ и $\mathcal{B}$ са вектор-стълбове, което съответства на разгледаните нехомогенни системи линейни уравнения в предишната глава. Ако разгледаме една такава съвместима и определена система от две уравнения с две неизвестни

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

То решението на тази система са

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases}$$

В последното може да се уверим като заместим в системата. И това решение може да бъде разглеждано като

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{\Delta_2}{\Delta} \end{cases}$$

Аналогично за съвместима и определена система от 3 уравнения с три неизвестни

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

решението е

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}a_{21}b_2 - a_{13}a_{22}b_1 - b_1a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}} \\ x_2 = \frac{a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - a_{11}a_{23}b_3 - b_1a_{21}a_{33}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}} \\ x_3 = \frac{a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{11}b_2a_{32} - a_{12}a_{21}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}} \end{cases}$$

което може да бъде записано и като

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} \\ x_2 = \dfrac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} \\ x_3 = \dfrac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \dfrac{\Delta_3}{\Delta} \end{cases}$$

И така ако е дадена една съвместима и определена система от n уравнения с n неизвестни

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

като матрицата на системата е

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

и означим нейната детерминанта с Δ, с Δ_i означим детерминантата на матрицата, която се получава от $\mathcal{A}$ като заместим нейния $i^{-\text{ти}}$ стълб с вектор-стълба от свободните коефициенти (т.е. получаваме n детерминанти Δ_1, Δ_2, $\cdots \Delta_n$). То решението на системата представлява $n^{-\text{орката}}$.

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \cdots \quad , \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

5.7 Задачи

1. Да се реши системата (с формули на Крамер и с обратна матрица)

$$\left|\begin{array}{l} x_1 + 2x_3 + 3x_3 = 7 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{array}\right.$$

2. Да се намери обратната матрица по метод на Гаус и чрез дефиниционното равенство ($\mathcal{A}^{-1} = ?$)

a.

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

b.

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Решете матричното уравнение ($\mathcal{X} = ?$)

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} \mathcal{X} \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Решение: Полагаме

$$\mathcal{Y} = \mathcal{X} \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

т.е. първата ни разширена матрица е

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 4 & -5 & 2 & 18 & 12 & 9 \\ 5 & -7 & 3 & 23 & 15 & 11 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3 = r_3 - 5r_1/2]{r_2 = r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 18 & 15 & 16 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 44 & 36 & 37 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ 0 & 0 & 1/2 & 11 & 9 & 19/2 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3 = 2r_3]{r_1 = r_1/2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1/2 & 22 & 18 & 37/2 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 22 & 18 & 19 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ -r_1 \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 11 & 9 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & 12 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 22 & 18 & 19 \end{array}\right)$$

т.е.

$$\mathcal{Y} = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

сега решаваме уравнението

$$\mathcal{X} \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

съставяме разширената матрица и започваме да я преобразуваме по стълбове, докато горната матрица част стане единичната матрица

$$\left(\begin{array}{ccc} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ \hline 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{array}\right) \xrightarrow[c_2 = c_2 - c_3]{c_1 = c_1 - c_3} \left(\begin{array}{ccc} 3 & 1 & 6 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 2 & 0 & 9 \\ 1 & -1 & 13 \\ 3 & -1 & 19 \end{array}\right) \xrightarrow[c_3 = c_3 + 2c_2]{c_1 = c_1 - c_2} \left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 2 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 11 \\ 4 & -1 & 17 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 9 \\ 1 & 1 & 11 \\ 2 & 1 & 17 \end{array}\right) \xrightarrow[c_2 = c_2 + c_1]{c_3 = c_3 - 8c_1} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

т.е. търсената матрица е

$$\mathcal{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$